

Abgabe spätestens am 3. Juli 2025 23:59 Uhr per Moodle!

Bedenken Sie, was für diese Veranstaltung stets gilt: sind Sie in einer Aufgabe gefordert, etwas zu beweisen oder zu zeigen, dann müssen Sie zum Erreichen der vollen Punktzahl formal sauber arbeiten. Widerlegen ist oft über ein Gegenbeispiel möglich.

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit Dichte

$$f(x) = c \cdot (0.5 + x)^a \cdot (0.5 - x)^b \cdot I_{]-0.5, 0.5[}(x)$$

mit Parametern $a, b > 0$.

- (a) Berechnen Sie den Modus von X .
- (b) Es gilt $\mathbb{E}(X) = \frac{a-b}{2(a+b+2)}$. Für welche Kombination von Werten ist die Verteilung von X rechtsschief?

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Sei X eine reelwertige Zufallsvariable mit Dichte f_X . Für eine weitere Dichtefunktion $f_Y(y)$ ist die Kullback-Leibler-Divergenz der beiden Dichten definiert als

$$D(f_X, f_Y) := \mathbb{E}_X \left(\log \left(\frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right) \right)$$

Der Erwartungswert wird bezüglich der Verteilung von X mit Dichte f_X gebildet.

- (a) Zeigen Sie, dass $Z := \frac{f_Y(X)}{f_X(X)}$ eine Zufallsvariable ist. [1]
- (b) Zeigen Sie, dass $D(f_X, f_Y) \geq 0$. [5]
Hinweis: Verwenden Sie die Jensen'sche Ungleichung und Z aus Aufgabe a).